Universidad de los Andes

**Cálculo integral (202510)**

**Ejercicios para practicar**

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

---

# 11.2-11.6 Mix de series

Determine si las siguientes series son absolutamente convergentes, condicionalmente convergentes o divergentes. Indique claramente qué criterio utilizó para su conclusión. Todos los logaritmos son naturales.

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3^n}$

**Solución:** note que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{1}{n+3^n}\right|$. Dado que $1/(n+3^n) < 1/3^n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} 1/3^n$ converge por geométrica, entonces la serie es absolutamente convergente

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 2^{n-1}}{(-5)^n}$

**Solución:** en este caso $a_n = \frac{n^2 2^{n-1}}{(-5)^n}$ y $a_{n+1} = \frac{(n+1)^2 2^n}{(-5)^{n+1}}$. Calculamos $|a_{n+1}/a_n|$ y luego su límite:

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{\frac{(n+1)^2 2^n}{(-5)^{n+1}}}{\frac{n^2 2^{n-1}}{(-5)^n}}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{2(n+1)^2}{n^2(-5)}\right| = \frac{2}{5}.$$

Como el test del radio da menor a uno entonces es absolutamente convergente.

(3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$

**Solución:** note que $a_n = 1/(n\sqrt{\ln n})$ es positiva y decreciente (su derivada es negativa). Usamos el test de la integral:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{A\to\infty} \int_2^{A} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}\,\mathrm{d}x$$

Haciendo $u = \ln x$ entonces $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x/x$

$$\begin{aligned} &= \lim_{A\to\infty} \int_{\ln 2}^{\ln A} \frac{1}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u = \lim_{A\to\infty} 2\sqrt{u}\Big|_{\ln 2}^{\ln A} \\ &= \lim_{A\to\infty} (2\sqrt{\ln A} - 2\sqrt{\ln 2}) = \infty. \end{aligned}$$

La serie diverge por el test de la integral.

(4) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\ln n}$

**Solución:** es una serie alternante donde $b_n = 1/(n\ln n)$. Note que $b_n$ es decreciente (su derivada es negativa). Además el límite al infinito tiende a cero, entonces la serie es convergente por test de alternantes. Por otro lado, consideremos la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln n}$. Dado que el sumando es positivo y decreciente, entonces podemos usar el test de la integral:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x\ln x}\,\mathrm{d}x = \lim_{A\to\infty} \int_2^{A} \frac{1}{x\ln x}\,\mathrm{d}x.$$

Haciendo $u = \ln x$ entonces $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x/x$

$$\begin{aligned} &= \lim_{A\to\infty} \int_{\ln 2}^{\ln A} \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \lim_{A\to\infty} \ln u\Big|_{\ln 2}^{\ln A} \\ &= \lim_{A\to\infty} (\ln\ln A - \ln\ln 2) = \infty. \end{aligned}$$

La serie diverge por el test de la integral. Entonces la serie es condicionalmente convergente.

(5) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}-1}$

**Solución:** es una serie alternante donde $b_n = 1/(\sqrt{n}-1)$. Note que $b_n$ es decreciente (su derivada es negativa). Además el límite al infinito tiende a cero, entonces la serie es convergente por test de alternantes. Por otro lado, consideremos la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-1}$, el sumando es mayor a $1/\sqrt{n}$. La serie $\sum_{n=2}^{\infty} 1/\sqrt{n}$ es divergente, por comparación directa la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-1}$ es divergente. Entonces la serie es condicionalmente convergente.

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(4n)}{4^n}$

**Solución:** considere la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\sin(4n)|}{4^n}$, el sumando es menor a $1/4^n$. La serie $\sum_{n=2}^{\infty} 1/4^n$ es convergente por ser menor a una geométrica con radio $1/4$. Por comparación directa la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\sin(4n)|}{4^n}$ es convergente. Entonces la serie es absolutamente convergente.

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3+1}$

**Solución:** considere la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ la cual es divergente. Usaremos comparación al límite entre ambas series, para esto calculamos el límite

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{n^2+1}{n^3+1}}{\dfrac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^3+n}{n^3+1} = 1.$$

Como el límite es un número positivo y ambos sumandos son términos positivos entonces ambas convergen o ambas divergen. Por tal movito la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(n^2+1)/(n^3+1)$ diverge.

(8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$

**Solución:** usaremos el test de la raíz:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{1+1/n}\right)^{n} = \frac{1}{\mathrm{e}}.$$

Como el límite es un $1/\mathrm{e} < 1$ entonces la serie es absolutamente convergente.

(9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n+4^n}{5^n}$

**Solución:** note que $(3^n+4^n)/5^n = 3^n/5^n + 4^n/5^n$. Además las series $\sum_{n=1}(3/5)^n$ y $\sum_{n=1}(4/5)^n$ convergen por ser menores a una geométrica con radio menor a uno, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(3^n+4^n)/5^n$ converge (absolutamente).

(10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt[n]{2}-1)$

**Solución:** comparemos esta serie con $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^{1/n}-1}{1/n} = \lim_{n\to\infty} \frac{-\frac{2^{1/n}}{n^2}\ln 2}{-1/n^2} = \lim_{n\to\infty} 2^{1/n}\ln 2 = \ln 2.$$

Como $\ln 2 > 0$ entonces ambas series convergen o divergen. Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt[n]{2}-1)$ diverge.

(11) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt[n]{2}-1)^n$

**Solución:** usemos el test de la raíz:

$$\lim_{n\to\infty}(2^{1/n}-1) = 0.$$

Entonces la serie es absolutamente convergente por el test de la raíz.

(12) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(1/n)}{\sqrt{n}}$

**Solución:** note que para $n > 1$ grande $\sin(1/n) \approx 1/n$, puesto que la función $f(x) = \sin(1/x) - 1/x$ cumple que $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$. Entonces tiene sentido comparar la serie dada con la serie $(1/n)/\sqrt{n} = 1/n^{3/2}$. Usaremos comparación al límite:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{\sin(1/n)}{\sqrt{n}}}{\dfrac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{3/2}\sin(1/n)}{\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} n\sin(1/n) = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin(1/n)}{1/n} = \lim_{n\to\infty} \frac{-\frac{\cos(1/n)}{n^2}}{-\frac{1}{n^2}} = 1.$$

Por comparación al límite ambas series convergen o divergen. Como $\sum_{n=1} 1/n^{3/2}$ converge por $p$ serie con $p = 3/2 > 1$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(1/n)/\sqrt{n}$ converge (absolutamente porque el sumando es positivo).

(13) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{4n}}$

**Solución:** usaremos el test de la raíz Queremos calcular el límite

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{(n!)^n}{n^{4n}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^4}.$$

Vamos a mostrar que $n! > n^5$, para $n > 7$. Note que para $n = 8$ se cumple $8! > 8^5$. Suponga que para un $n$ se cumple la desigualdad. Tomando el caso $n+1$ tenemos que $(n+1)! = n!(n+1) > n^5(n+1)$. Note que $n^5 > (n+1)^4$ para $n > 3$. Entonces $(n+1)! > (n+1)^4(n+1) = (n+1)^5$. Esto prueba la desigualdad por inducción. Retomando el ejercicio

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^4} > \lim_{n\to\infty} \frac{n^5}{n^4} = \infty.$$

Por el test de la raíz la serie diverge.

(14) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + n\cos^2 n}$

**Solución:** el valor más alto de $\cos^2 n$ es uno. Entonces

$$\frac{1}{n + n\cos^2 n} \geq \frac{1}{n+n} = \frac{1}{2n}.$$

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(2n) = (1/2)\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverge. Por comparación directa la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + n\cos^2 n}$ diverge.

(15) $\displaystyle\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{5^{2n}}{19^n}$

**Solución:** note que $5^{2n} = (5^2)^n = 25^n$. Entonces

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{5^{2n}}{19^n} = \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{25^n}{19^n} = \sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{25}{19}\right)^n.$$

Esta serie diverge por ser mayor a una geométrica con $r = 25/19 > 1$.

(16) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\mathrm{e}^{n^2}}$

**Solución:** usaremos el test del radio:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\mathrm{e}^{n^2}}{n!} \frac{(n+1)!}{\mathrm{e}^{(n+1)^2}} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{\mathrm{e}^{-2n-1}} = 0.$$

Por el test del radio, la serie es absolutamente convergente.

(17) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!(-1)^n}{5\cdot 8\cdot 11\cdots(3n+2)}$

**Solución:** usando el test del radio:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{5\cdot 8\cdot 11\cdots(3n+2)}{2^n n!(-1)^n} \frac{2^{n+1}(n+1)!(-1)^{n+1}}{5\cdot 8\cdot 11\cdots(3n+2)(3n+5)} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{2(n+1)}{3n+5} = \frac{2}{3}.$$

Por el test del radio, la serie es abosulutamente convergente.

(18) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{2n}}{(2n)^n}$

**Solución:** test de la raíz:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{(-2)^{2n}}{(2n)^n}\right|} = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(-2)^2}{2n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{4}{2n} = 0.$$

Por el test de la raíz, la serie es abosulutamente convergente.

(19) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1}$

**Solución:** note que $1/(n^2-1)$ se puede comparar con $1/n^2$ y $\sum_{n=2}^{\infty} 1/n^2$ converge. El límite

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n^2-1}}{\frac{1}{n^2}} = 1.$$

entonces ambas series convergen. En conclusión: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1}$ es (absolutamente) convergente.

(20) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n\sqrt{n}-1}$

**Solución:** considere la serie $\sum_{n=2}^{\infty} n/(n\sqrt{n}) = \sum_{n=2}^{\infty} 1/\sqrt{n}$, la cual es divergente. El límite del cociente de los sumandos es:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n-1}{n\sqrt{n}-1}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n\sqrt{n}-\sqrt{n}}{n\sqrt{n}-1} = 1.$$

Entonces ambas series convergen o divergen al tiempo. En conclusión, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n\sqrt{n}-1}$ diverge.